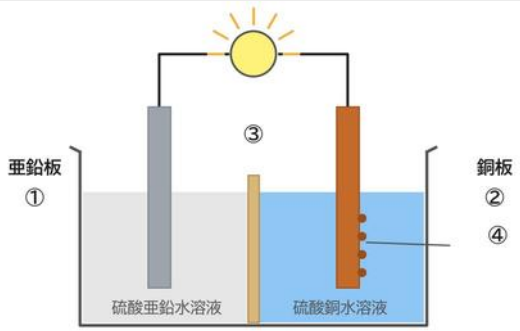
A　A 問題　23　中和とイオン、電池とイオン

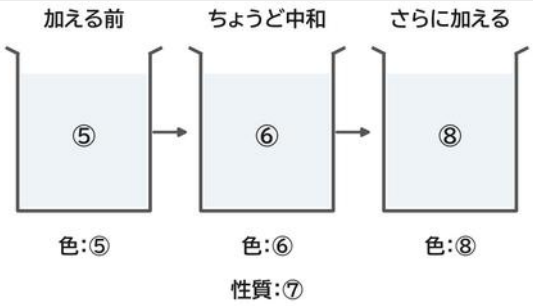
氏名　　得点　　／100 点　目標時間　ステップ 1 15 分　ステップ 2 12 分　ステップ 3 9 分

1　一問一答　各 2 点×24 = 48 点

(1) 酸とアルカリが打ち消し合う反応
(2) H^+ と OH^- からできる物質
(3) 酸の陰イオン＋アルカリの陽イオン
(4) 塩酸＋水酸化 Na でできる塩
(5) 硫酸＋水酸化バリウムの白い沈殿
(6) 中和で熱が出る反応を何という
(7) ちょうど中和した水溶液の性質
(8) 金属のイオンへのなりやすさ
(9) 化学変化で電気をとり出す装置
(10) 電池で電気に変わるエネルギー
(11) 亜鉛板・銅板・塩酸の電池
(12) ボルタ電池の＋極で出る気体
(13) ボルタ電池の電圧が下がる現象
(14) セロハンで液を分けた電池
(15) ダニエル電池の＋極につく物質
(16) 亜鉛板と銅板で－極になるのは
(17) 亜鉛がとけてできるイオン
(18) 電子が導線を通って向かう極
(19) 1 円玉と 10 円玉でとけやすい方
(20) 水素と酸素で電気をとり出す電池
(21) 燃料電池でできる物質
(22) 使い切りで充電できない電池
(23) 充電してくり返し使える電池
(24) 電気で化学エネルギーにもどす

2　図の穴うめ（図の番号にあてはまる言葉を書こう）　各 2 点×8 = 16 点





① 　② 　③ 　④ 　⑤ 　⑥ 　⑦ 　⑧

3　穴うめ・選択　各 4 点×9 = 36 点

(1) 中和の式　$H^+ + OH^- \rightarrow$
(2) 塩酸と水酸化ナトリウム　$HCl + NaOH \rightarrow$ 　$+ H_2O$
(3) 電池の－極（亜鉛板）　$Zn \rightarrow$ 　$+ 2e^-$
(4) ボルタ電池の＋極　$2H^+ + 2e^- \rightarrow$
(5) ダニエル電池の＋極　$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow$
(6) 燃料電池　$2H_2 + O_2 \rightarrow$
(7) 電子は導線をどう流れる？　ア 亜鉛板→銅板　イ 銅板→亜鉛板
(8) 電池にならない液は？　ア うすい塩酸　イ 食塩水　ウ 砂糖水　エ 硫酸銅水溶液
(9) セロハンのはたらきは？　ア 何も通さない　イ 液を混ざりにくくし、イオンは通す

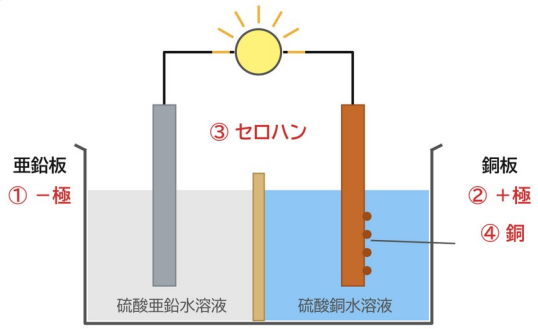
A　A 問題 解答　23 中和とイオン、電池とイオン

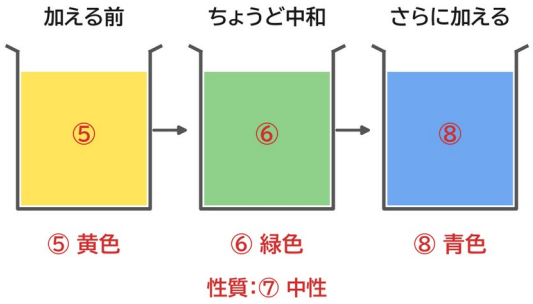
赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1 一問一答　各 2 点 ×24 = 48 点

(1)	酸とアルカリが打ち消し合う反応	中和	
(2)	H^+ と OH^- からできる物質	水	
(3)	酸の陰イオン＋アルカリの陽イオン	塩	
(4)	塩酸＋水酸化 Na でできる塩	塩化ナトリウム	
(5)	硫酸＋水酸化バリウムの白い沈殿	硫酸バリウム	
(6)	中和で熱が出る反応を何という	発熱反応	
(7)	ちょうど中和した水溶液の性質	中性	
(8)	金属のイオンへのなりやすさ	イオン化傾向	
(9)	化学変化で電気をとり出す装置	化学電池	
(10)	電池で電気に変わるエネルギー	化学エネルギー	
(11)	亜鉛板・銅板・塩酸の電池	ボルタ電池	
(12)	ボルタ電池の＋極で出る気体	水素	
(13)	ボルタ電池の電圧が下がる現象	分極作用	
(14)	セロハンで液を分けた電池	ダニエル電池	
(15)	ダニエル電池の＋極につく物質	銅	
(16)	亜鉛板と銅板で－極になるのは	亜鉛板	
(17)	亜鉛がとけてできるイオン	Zn^{2+}	
(18)	電子が導線を通って向かう極	＋極	
(19)	1 円玉と 10 円玉でとけやすい方	1 円玉（亜鉛）	
(20)	水素と酸素で電気をとり出す電池	燃料電池	
(21)	燃料電池でできる物質	水	
(22)	使い切りで充電できない電池	一次電池	
(23)	充電してくり返し使える電池	二次電池	
(24)	電気で化学エネルギーにもどす	充電	

2 図の穴うめ（図の番号にあてはまる言葉を書こう）　各 2 点 ×8 = 16 点





① －極　② ＋極　③ セロハン　④ 銅　⑤ 黄色　⑥ 緑色　⑦ 中性　⑧ 青色

3 穴うめ・選択　各 4 点 ×9 = 36 点

(1) 中和の式　$H^+ + OH^- \rightarrow$ H_2O

(2) 塩酸と水酸化ナトリウム　$HCl + NaOH \rightarrow$ $NaCl$ $+ H_2O$

(3) 電池の－極（亜鉛板）　$Zn \rightarrow$ Zn^{2+} $+ 2e^-$

(4) ボルタ電池の＋極　$2H^+ + 2e^- \rightarrow$ H_2

(5) ダニエル電池の＋極　$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow$ Cu

(6) 燃料電池　$2H_2 + O_2 \rightarrow$ $2H_2O$

(7) 電子は導線をどう流れる？　ア 亜鉛板→銅板　イ 銅板→亜鉛板　ア

(8) 電池にならない液は？　ア うすい塩酸　イ 食塩水　ウ 砂糖水　エ 硫酸銅水溶液　ウ

(9) セロハンのはたらきは？　ア 何も通さない　イ 液を混ざりにくくし、イオンは通す　イ